

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №7
По дисциплине «Мобильные приложения для информационных систем»
Тема: «Разработка приложений с несколькими Activity. Передача данных
между Activity»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Янчук А. Ю.
Проверил:
Козинский А.А.

Цель работы: получить практические знания работы с Activity в Android Studio.

Ход работы

Практическое задание.

1. Разработать приложение Taxi, состоящее из трех Activity.
2. В первом Activity создать три редактируемых текстовых поля (EditText) для ввода пользователем регистрационных данных (телефон, имя и фамилия) и кнопку Registration для запуска второго Activity.
3. При нажатии кнопки Registration выполнить явный вызов второго Activity с передачей данных о пользователе (телефон, имя и фамилия).
4. Во втором Activity создать два текстовых поля (TextView) для вывода переданной информации о пользователе (имя и фамилия, телефон), пустое по умолчанию текстовое поле (TextView) для вывода маршрута движения, кнопку Set path для ввода этого маршрута, кнопку вызова такси Call Taxi (недоступна, пока не введен маршрут движения).
5. При нажатии кнопки Set path выполнить неявный вызов третьего Activity с помощью метода startActivityForResult.
6. В третьем Activity создать шесть редактируемых текстовых полей (EditText) для ввода параметров маршрута движения, кнопку ОК для возврата во второе Activity.
7. При нажатии кнопки ОК реализовать возврат во второе Activity с передачей в качестве результата параметров маршрута движения.
8. После возврата во второе Activity в текстовое поле вывести информацию о маршруте движения и предложение вызвать такси, кнопку вызова такси Call taxi сделать доступной.
9. При нажатии кнопки Call Taxi вывести всплывающее сообщение об успешной отправке такси.
10. Реализовать сохранение регистрационных данных пользователя в исходном Activity с помощью класса SharedPreferences и восстанавливать эту информацию при повторных запусках приложения. При этом название кнопки
11. Вывести в лог очередность вызовов методов жизненного цикла первого, второго и третьего Activity.
12. Сделать вывод на основании логов о жизненном цикле Activity
13. Продемонстрировать работу приложения Taxi на эмуляторе или реальном устройстве.
14. Дополнительное задание, предполагающее самостоятельное углубленное освоение материала: реализовать функционал гео-локации для автоматического определения исходной точки маршрута движения и/или Google-карт для обозначения конечной точки маршрута движения пользователя.

MainActivity.java

```
package com.example.lab7;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private static final String TAG = "MainActivity";
    private static final String PREFS_NAME = "user_prefs";
    private static final String KEY_PHONE = "phone";
    private static final String KEY_FIRST_NAME = "first_name";
    private static final String KEY_LAST_NAME = "last_name";

    private EditText etPhone, etFirstName, etLastName;
    private Button btnRegistration;
    private SharedPreferences prefs;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        Log.d(TAG, "onCreate");
        setContentView(R.layout.activity_main);

        etPhone = findViewById(R.id.etPhone);
        etFirstName = findViewById(R.id.etFirstName);
        etLastName = findViewById(R.id.etLastName);
        btnRegistration = findViewById(R.id.btnRegistration);

        prefs = getSharedPreferences(PREFS_NAME, MODE_PRIVATE);

        String savedPhone = prefs.getString(KEY_PHONE, null);
        String savedFirst = prefs.getString(KEY_FIRST_NAME, null);
        String savedLast = prefs.getString(KEY_LAST_NAME, null);

        if (savedPhone != null && savedFirst != null && savedLast != null) {
            etPhone.setText(savedPhone);
            etFirstName.setText(savedFirst);
            etLastName.setText(savedLast);
            btnRegistration.setText("Log in");
        }

        btnRegistration.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String phone = etPhone.getText().toString().trim();
                String first = etFirstName.getText().toString().trim();
                String last = etLastName.getText().toString().trim();

                if (phone.isEmpty() || first.isEmpty() || last.isEmpty()) {
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Fill all fields",
                        Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    return;
                }

                prefs.edit()
```

```

        .putString(KEY_PHONE, phone)
        .putString(KEY_FIRST_NAME, first)
        .putString(KEY_LAST_NAME, last)
        .apply();

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
SecondActivity.class);
        intent.putExtra("phone", phone);
        intent.putExtra("first_name", first);
        intent.putExtra("last_name", last);
        startActivity(intent);
    }
    });
}

@Override
protected void onStart() {
    super.onStart();
    Log.d(TAG, "onStart");
}

@Override
protected void onResume() {
    super.onResume();
    Log.d(TAG, "onResume");
}

@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
    Log.d(TAG, "onPause");
}

@Override
protected void onStop() {
    super.onStop();
    Log.d(TAG, "onStop");
}

@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    Log.d(TAG, "onDestroy");
}
}

```

SecondActivity.java

```

package com.example.lab7;

import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {

    private static final String TAG = "SecondActivity";

```

```

private static final int REQUEST_CODE_ROUTE = 100;

private TextView tvUserInfo, tvPhone, tvRoute;
private Button btnSetPath, btnCallTaxi;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    Log.d(TAG, "onCreate");
    setContentView(R.layout.activity_second);

    tvUserInfo = findViewById(R.id.tvUserInfo);
    tvPhone = findViewById(R.id.tvPhone);
    tvRoute = findViewById(R.id.tvRoute);
    btnSetPath = findViewById(R.id.btnSetPath);
    btnCallTaxi = findViewById(R.id.btnCallTaxi);

    Intent intent = getIntent();
    String phone = intent.getStringExtra("phone");
    String first = intent.getStringExtra("first_name");
    String last = intent.getStringExtra("last_name");

    tvUserInfo.setText("User: " + first + " " + last);
    tvPhone.setText("Phone: " + phone);

    btnSetPath.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {

            Intent routeIntent = new Intent(SecondActivity.this,
ThirdActivity.class);
            startActivityForResult(routeIntent, REQUEST_CODE_ROUTE);
        }
    });

    btnCallTaxi.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            Toast.makeText(SecondActivity.this,
                "Taxi successfully called!",
Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
    });

    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
@Nullable Intent data) {
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
        if (requestCode == REQUEST_CODE_ROUTE && resultCode == RESULT_OK &&
data != null) {
            String route = data.getStringExtra("route_info");
            tvRoute.setText(route + "\nDo you want to call a taxi?");
            btnCallTaxi.setEnabled(true);
        }
    }

    @Override
    protected void onStart() {
        super.onStart();
        Log.d(TAG, "onStart");
    }

    @Override
    protected void onResume() {

```

```

        super.onResume();
        Log.d(TAG, "onResume");
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        super.onPause();
        Log.d(TAG, "onPause");
    }

    @Override
    protected void onStop() {
        super.onStop();
        Log.d(TAG, "onStop");
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        Log.d(TAG, "onDestroy");
    }
}

```

ThirdActivity.java

```

package com.example.lab7;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import android.Manifest;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.Location;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class ThirdActivity extends AppCompatActivity {

    private static final String TAG = "ThirdActivity";

    private EditText etCityFrom, etStreetFrom, etHouseFrom;
    private EditText etCityTo, etStreetTo, etHouseTo;
    private EditText etComment;
    private Button btnOk;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        Log.d(TAG, "onCreate");
        setContentView(R.layout.activity_third);

        etCityFrom = findViewById(R.id.etCityFrom);
        etStreetFrom = findViewById(R.id.etStreetFrom);
        etHouseFrom = findViewById(R.id.etHouseFrom);
        etCityTo = findViewById(R.id.etCityTo);
        etStreetTo = findViewById(R.id.etStreetTo);
        etHouseTo = findViewById(R.id.etHouseTo);
    }
}

```

```

        etComment = findViewById(R.id.etComment);

        btnOk = findViewById(R.id.btnOk);

        requestLocation();

        btnOk.setOnClickListener(v -> {

            String routeInfo =
                "FROM:\n" +
                    "City: " + etCityFrom.getText().toString().trim()
+ "\n" +
                    "Street: " +
etStreetFrom.getText().toString().trim() + "\n" +
                    "House: " +
etHouseFrom.getText().toString().trim() + "\n\n" +

                    "TO:\n" +
                    "City: " + etCityTo.getText().toString().trim() +
"\n" +
                    "Street: " +
etStreetTo.getText().toString().trim() + "\n" +
                    "House: " + etHouseTo.getText().toString().trim()
+ "\n\n" +

                    "Comment: " +
etComment.getText().toString().trim();

            Intent resultIntent = new Intent();
            resultIntent.putExtra("route_info", routeInfo);
            setResult(RESULT_OK, resultIntent);
            finish();
        });
    }

    private void requestLocation() {
        if (ContextCompat.checkSelfPermission(this,
Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
            != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

            ActivityCompat.requestPermissions(this,
                new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
1);
        } else {
            safeGetLocation();
        }
    }

    private void safeGetLocation() {
        try {
            getLocation();
        } catch (SecurityException e) {
            Log.e(TAG, "Permission denied for location", e);
        }
    }

    private void getLocation() throws SecurityException {
        LocationManager lm = (LocationManager)
getSystemService(LOCATION_SERVICE);

        Location location =
lm.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER);

        if (location == null) {
            location =

```

```

lm.getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER);
    }

    if (location != null) {
        double lat = location.getLatitude();
        double lon = location.getLongitude();

        etCityFrom.setText("My location: " + lat + ", " + lon);
    }
}

@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[]
permissions, int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
grantResults);

    if (requestCode == 1) {
        if (grantResults.length > 0 && grantResults[0] ==
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
            safeGetLocation();
        }
    }
}

@Override
protected void onStart() {
    super.onStart();
    Log.d(TAG, "onStart");
}

@Override
protected void onResume() {
    super.onResume();
    Log.d(TAG, "onResume");
}

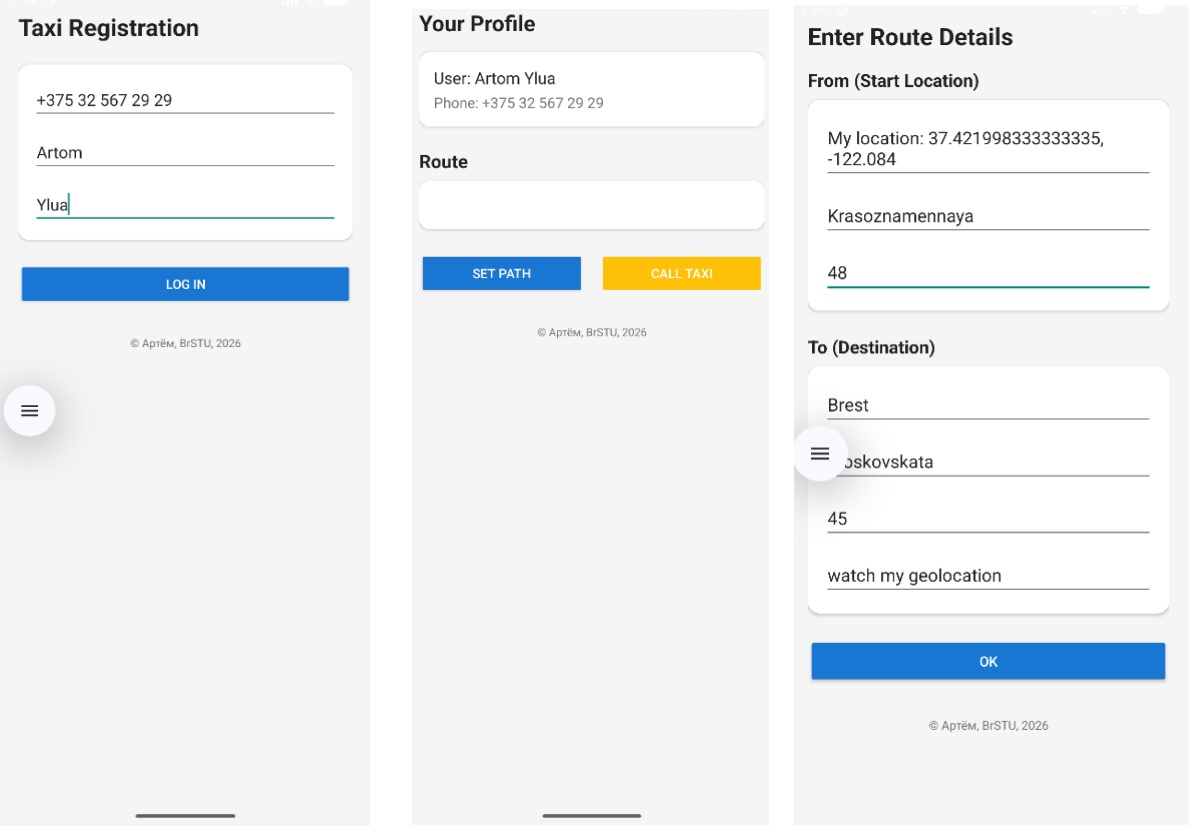
@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
    Log.d(TAG, "onPause");
}

@Override
protected void onStop() {
    super.onStop();
    Log.d(TAG, "onStop");
}

@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    Log.d(TAG, "onDestroy");
}
}

```

Результат:



Вывод: получить практические знания работы с Activity в Android Studio.